POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI

Analiza danych przestrzennych

Program Copernicus - obliczanie NDVI

Prowadzący:
dr inż. Krzysztof Smykała

Autorzy:
Marcel Kowalczyk
Jakub Rudnik

Informatyka
1 rok / II stopień

Rok akademicki 2026/2027

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP TEORETYCZNY....3
2. CEL I ZAKRES PRACY....4
3. DANE ŹRÓDŁOWE I OBSZAR BADAŃ....4
3.1. Źródło danych i obszar badań....4
3.2. Wybór i analiza obszaru w Geoportalu....5
3.3. Przygotowanie danych do analizy....5
4. OPRACOWANIE DANYCH W QGIS....6
4.1. Utworzenie projektu w QGIS....6
4.2. Obliczenie wskaźnika NDVI....7
4.3. Wizualizacja wyników NDVI....8
5. WYNIKI I INTERPRETACJA....9
6. WNIOSKI KOŃCOWE....10
7. BIBLIOGRAFIA....11

1. WSTĘP TEORETYCZNY

NDVI, czyli Normalized Difference Vegetation Index [1], jest jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych wskaźników wykorzystywanych w teledetekcji do oceny kondycji i intensywności roślinności. Wskaźnik ten opiera się na analizie odbicia promieniowania elektromagnetycznego przez rośliny w dwóch zakresach spektralnych: w czerwieni oraz w bliskiej podczerwieni. Wzór na NDVI ma postać:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} \tag{1}$$

gdzie: NIR - pasmo bliskiej podczerwieni,

RED - pasmo czerwone.

Roślinność zdrowa i dobrze rozwinięta silnie odbija promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni, natomiast stosunkowo słabo odbija promieniowanie czerwone. Z tego względu różnica między tymi pasmami jest duża, a wartość NDVI osiąga wysokie wartości dodatnie. Im zdrowsza i gęstsza roślinność, tym wyższy zazwyczaj jest wskaźnik NDVI.
Interpretacja wartości NDVI przedstawia się następująco:

- wartości bliskie 1 oznaczają bardzo dobrą, gęstą roślinność,
- wartości pośrednie wskazują na umiarkowane pokrycie roślinne lub obszary mieszane,
- wartości bliskie 0 oznaczają tereny ubogie w roślinność, np. zabudowę, gołą glebę lub drogi,
- wartości ujemne mogą wskazywać na wodę, cienie, chmury lub inne obiekty pozbawione roślinności.

W analizach wizualnych bardzo pomocna jest również kompozycja CIR (*ang. Color Infrared*), czyli obraz w fałszywych barwach. W takiej kompozycji roślinność zwykle przyjmuje barwy czerwone, ponieważ kanał bliskiej podczerwieni prezentowany jest w kanale czerwonym obrazu. Dzięki temu można łatwo odróżnić obszary porośnięte roślinnością od terenów zabudowanych, dróg, wód czy innych elementów środowiska.

Kompozycja CIR nie zastępuje NDVI, ale stanowi bardzo dobre narzędzie pomocnicze. Pozwala szybko ocenić, gdzie występuje intensywna roślinność, a następnie porównać tę obserwację z wynikami numerycznymi uzyskanymi z indeksu NDVI.

2. CEL I ZAKRES PRACY

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodą obliczania wskaźnika NDVI na podstawie danych rastrowych udostępnionych w Geoportalu [2]. Analiza została wykonana w programie QGIS [3], z wykorzystaniem danych w kompozycji CIR oraz pasm spektralnych NIR, RED i GREEN. Dodatkowym celem było praktyczne prześledzenie całego procesu analizy teledetekcyjnej, począwszy od wyboru obszaru badań, poprzez przygotowanie danych, aż do uzyskania i interpretacji mapy NDVI.

Ćwiczenie miało również na celu porównanie obrazu CIR z wynikową mapą NDVI, aby lepiej zrozumieć zależności między wizualną prezentacją roślinności a ilościową oceną jej stanu.

3. DANE ŹRÓDŁOWE I OBSZAR BADAŃ

W analizach teledetekcyjnych bardzo duże znaczenie ma właściwy dobór danych źródłowych oraz poprawne zdefiniowanie obszaru badań. Jakość późniejszych wyników zależy nie tylko od samej metody obliczeniowej, ale również od tego, czy wykorzystane dane są odpowiednio przygotowane i czy obejmują teren odpowiadający założeniom ćwiczenia. Z tego względu pierwszy etap pracy polegał na wyborze analizowanego obszaru oraz zapoznaniu się z jego charakterystyką przy użyciu dostępnych warstw w Geoportalu.

W tym rozdziale omówiono źródło danych wykorzystanych do obliczeń, sposób identyfikacji obszaru badań oraz znaczenie kompozycji CIR w procesie wstępnej interpretacji przestrzennej. Opisano również przygotowanie danych do dalszej obróbki, tak aby mogły zostać poprawnie użyte w programie QGIS. Ten etap stanowił podstawę całej analizy, ponieważ umożliwił przejście od oglądu wizualnego do właściwych obliczeń indeksu NDVI.

3.1. Źródło danych i obszar badań

W ćwiczeniu wykorzystano dane udostępnione w Geoportalu, obejmujące analizowany obszar: górny fragment miasta Opola. Wybrany teren charakteryzował się zróżnicowanym pokryciem terenu, co umożliwiało porównanie różnych typów powierzchni, takich jak obszary zielone, zabudowane, odkryta gleba oraz elementy liniowe, np. drogi.
Do analizy wykorzystano kompozycję CIR oraz pasma spektralne:

- NIR,
- RED,
- GREEN.

W praktyce pasma NIR i RED były niezbędne do obliczenia NDVI, natomiast pasmo GREEN mogło służyć jako dodatkowe wsparcie interpretacyjne przy analizie wizualnej. Dane zostały następnie zaimportowane do środowiska QGIS, gdzie wykonano dalsze przetwarzanie.

3.2. Wybór i analiza obszaru w Geoportalu

Geoportal został wykorzystany do lokalizacji i wstępnego rozpoznania obszaru badań. Na podstawie standardowego widoku mapy możliwe było odnalezienie interesującego terenu, określenie jego położenia oraz zapoznanie się z ogólnym układem przestrzennym badanego obszaru. Etap ten stanowił podstawę do dalszych działań, ponieważ pozwolił na dokładne wskazanie miejsca, dla którego następnie wykonano analizę NDVI.

Wykorzystanie mapy w Geoportalu umożliwiło szybkie porównanie badanego obszaru z otoczeniem oraz ocenę jego charakteru przestrzennego. Na tym etapie wykonano zrzut ekranu przedstawiający interfejs Geoportalu wraz z widokiem mapy i zaznaczonym obszarem zainteresowania.

Rys. 1. Zbliżenie analizowanego obszaru w Geoportalu

Dalsza analiza została przeprowadzona w programie QGIS, gdzie wykorzystano dane pozwalające na opracowanie kompozycji CIR oraz obliczenie wskaźnika NDVI.

3.3. Przygotowanie danych do analizy

Po zidentyfikowaniu obszaru zainteresowania przygotowano dane do dalszej obróbki w programie QGIS. Wykorzystano materiał rastrowy pochodzący z Geoportalu, zawierający kanały spektralne potrzebne do analizy.

W tym etapie ważne było upewnienie się, że dostępne dane mają odpowiednią strukturę i mogą zostać wykorzystane do obliczeń rastrowych. Do właściwego wyznaczenia NDVI konieczne jest użycie pasm odpowiadających za:

- bliską podczerwień (NIR),
- czerwień (RED) [1].

Kanał GREEN nie bierze bezpośrednio udziału we wzorze NDVI, ale może być pomocny przy dodatkowej interpretacji danych oraz przy analizie kompozycji CIR.

4. OPRACOWANIE DANYCH W QGIS

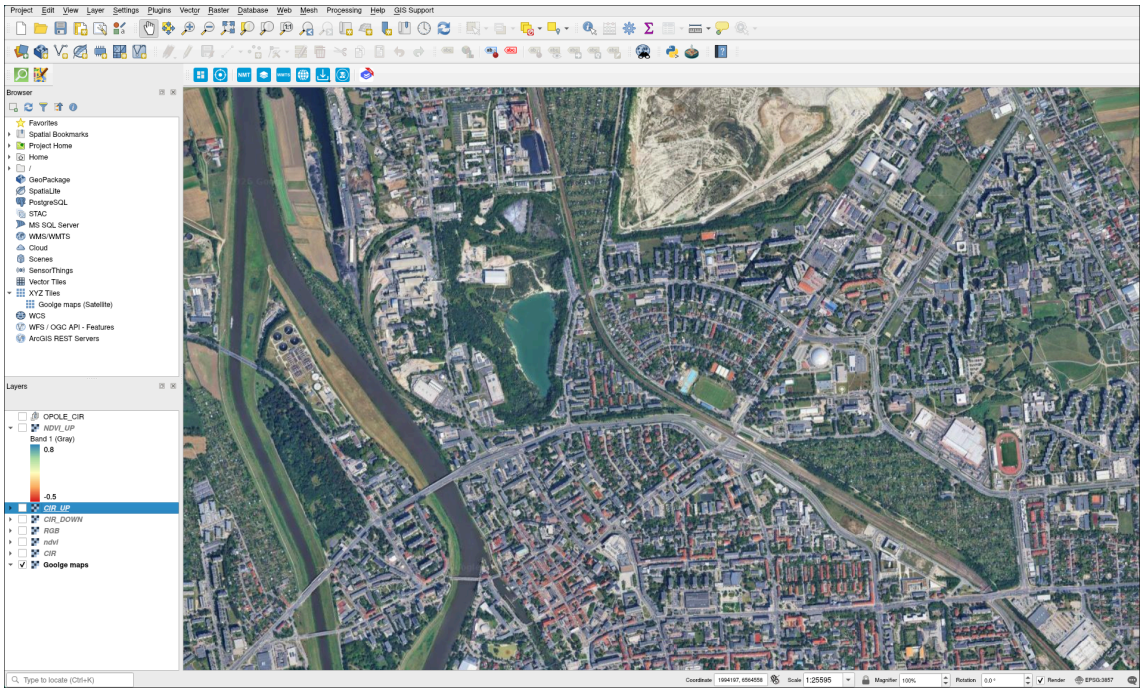
Po przygotowaniu danych źródłowych kolejnym etapem było ich opracowanie w programie QGIS. Środowisko to umożliwia pracę na danych rastrowych, wykonywanie obliczeń przy użyciu kalkulatora rastrowego oraz prezentację wyników w sposób czytelny i dostosowany do potrzeb analizy. W tej części ćwiczenia szczególne znaczenie miało poprawne zaimportowanie warstw, nadanie im odpowiednich nazw oraz zachowanie zgodności przestrzennej wszystkich danych.

Rozdział ten obejmuje także właściwe obliczenie NDVI na podstawie wybranych pasm spektralnych, czyli NIR i RED, a następnie nadanie wynikowej warstwie odpowiedniej symboliki. Dzięki temu możliwe było nie tylko uzyskanie wartości liczbowych, ale również stworzenie mapy, która w sposób przejrzysty przedstawia zróżnicowanie pokrycia roślinnego na badanym obszarze. To właśnie na tym etapie surowe dane zostały przekształcone w materiał gotowy do interpretacji.

4.1. Utworzenie projektu w QGIS

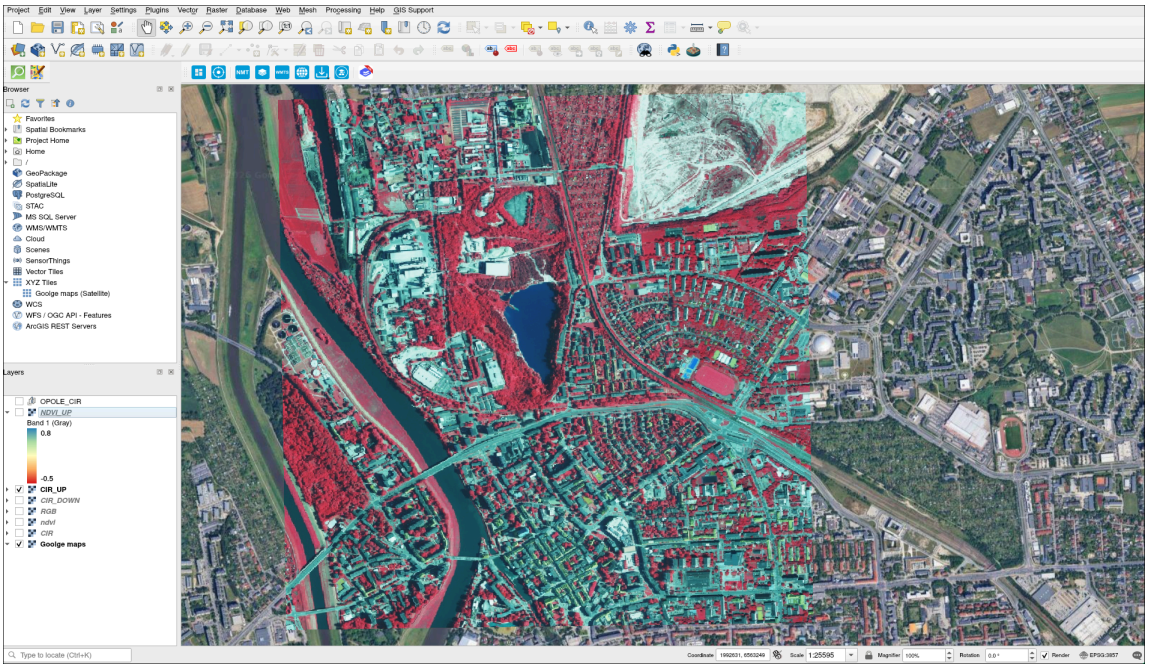
Uruchomiono program QGIS i utworzono nowy projekt. Wczytanie danych do QGIS było konieczne, aby możliwe było ich dalsze przetwarzanie, obliczenie wskaźnika NDVI oraz odpowiednia wizualizacja wyników.

W pierwszej kolejności dodano mapę podkładową, która ułatwiła orientację przestrzenną i pozwoliła porównać analizowane dane z rzeczywistym układem terenu.



Rys. 2. Projekt QGIS z dodaną mapą podkładową

Następnie zaimportowano warstwy rastrowe pochodzące z Geoportalu. W zależności od sposobu przygotowania danych mogły one być oznaczone jako: NIR, RED, GREEN. Dla wygody pracy i czytelności projektu warto było zmienić nazwy warstw na bardziej intuicyjne, tak aby podczas obliczeń nie pomylić pasm.

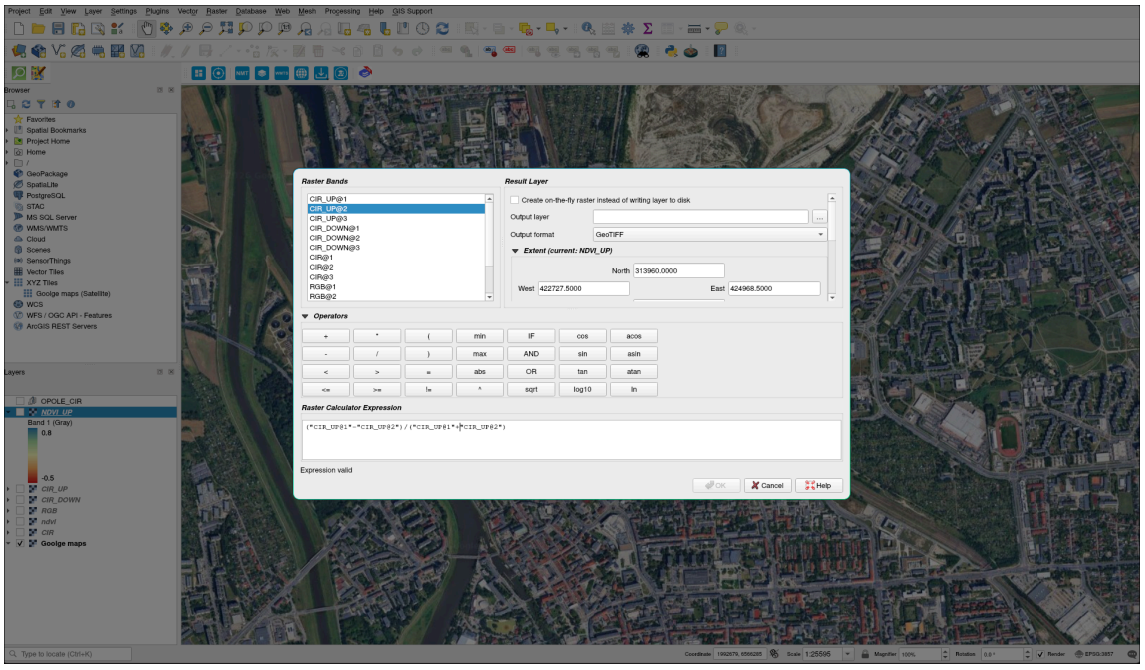


Rys. 3. Wczytane warstwy NIR, RED i GREEN w QGIS

Po wczytaniu warstw sprawdzono, czy są one poprawnie nałożone przestrzennie i czy odpowiadają temu samemu obszarowi. Jest to istotne, ponieważ nawet niewielkie przesunięcie między warstwami mogłoby wpłynąć na dokładność końcowych wyników.

4.2. Obliczenie wskaźnika NDVI

Po przygotowaniu danych przystąpiono do właściwego obliczenia indeksu NDVI. W tym celu z górnego menu programu QGIS wybrano opcję: *Raster* > *Raster Calculator* [3]. W oknie kalkulatora rastrowego wpisano formułę ze wzoru (1). W praktyce oznacza to, że dla każdego piksela obrazu obliczana jest wartość oparta na różnicy oraz sumie odbicia w bliskiej podczerwieni i czerwieni.



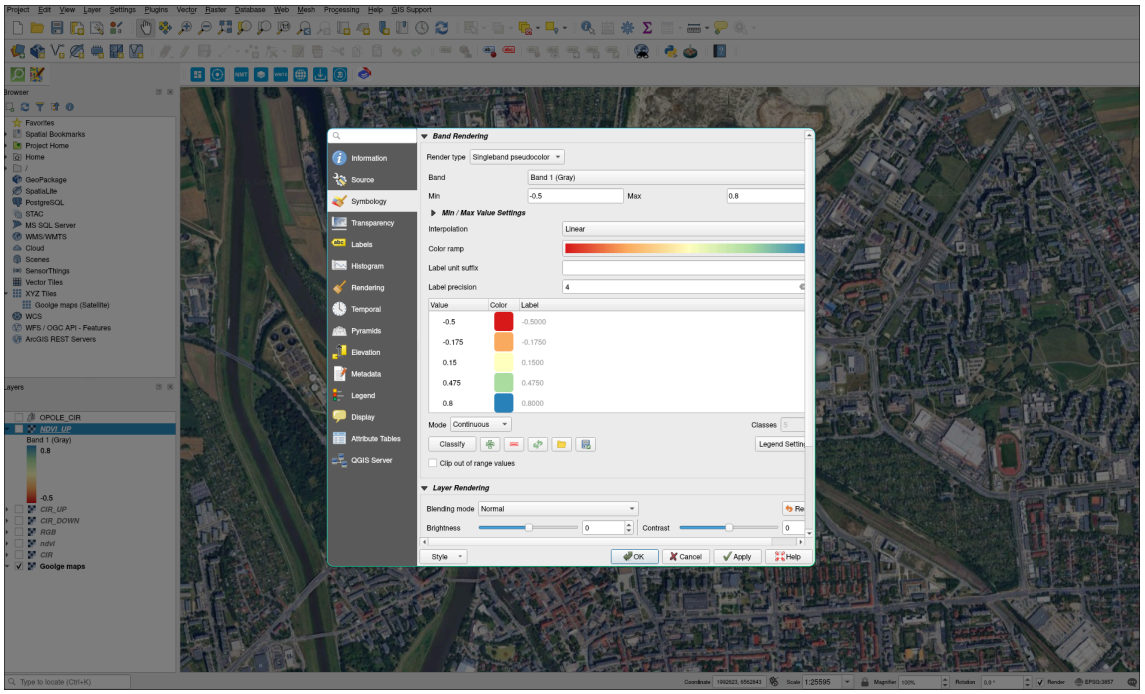
Rys. 4. Obliczenie wskaźnika NDVI w Raster Calculator

Po uruchomieniu obliczeń utworzono nową warstwę rastrową, która przedstawiała rozkład wartości NDVI. Dzięki temu możliwe jest numeryczne określenie stopnia pokrycia roślinnego na analizowanym obszarze. Warstwa ta stała się podstawą dalszej interpretacji.

4.3. Wizualizacja wyników NDVI

Aby wynik obliczeń był czytelny i łatwiejszy do interpretacji, zmieniono sposób prezentacji warstwy NDVI. W właściwościach warstwy wybrano opcję: *Symbology* > *Singleband pseudocolor* [3].

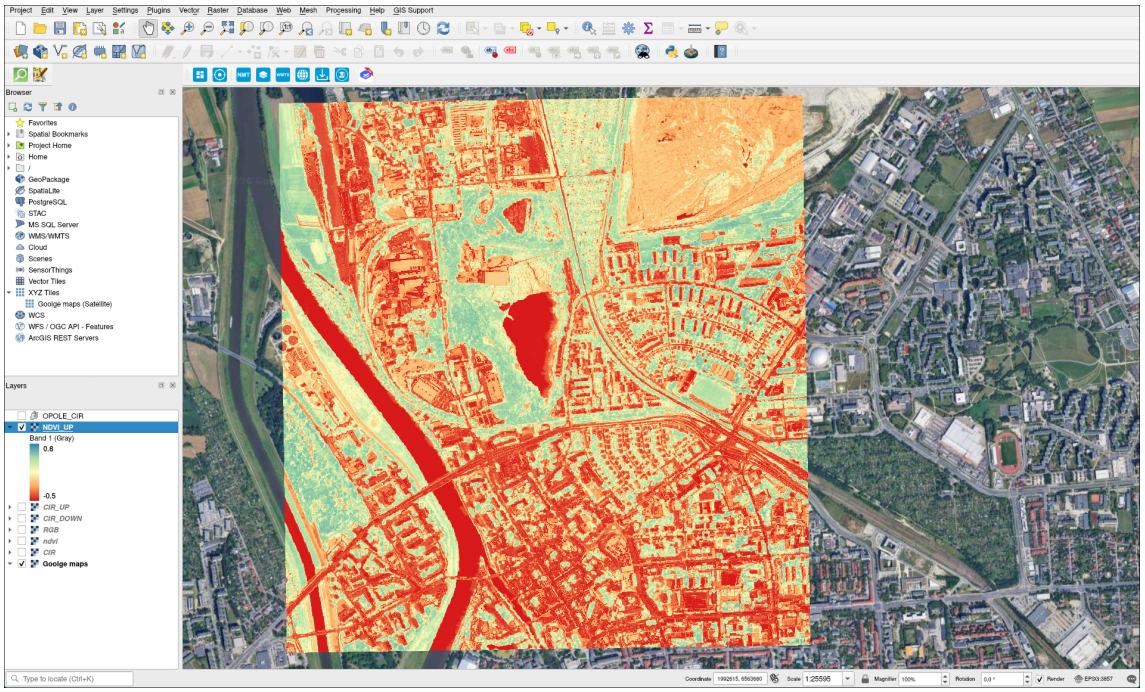
Dzięki tej metodzie poszczególnym zakresom wartości NDVI przypisano różne kolory. Pozwoliło to wyróżnić obszary o wysokiej, średniej i niskiej intensywności roślinności.



Rys. 5. Ustawienia symboliki warstwy NDVI

W typowej skali kolorystycznej wartości wysokie odpowiadają obszarom silnie porośniętym, natomiast wartości niskie oznaczają tereny słabo pokryte roślinnością lub całkowicie jej pozbawione. Taka wizualizacja ułatwia szybkie rozpoznanie struktury przestrzennej badanego obszaru.

Po zastosowaniu odpowiedniej symboliki porównano otrzymaną mapę NDVI z warstwą CIR z Geoportalu. Porównanie to było bardzo pomocne, ponieważ pozwoliło sprawdzić, czy obszary widoczne jako silnie roślinne na obrazie CIR rzeczywiście uzyskały wysokie wartości NDVI.



Rys. 6. Wynikowa mapa NDVI

5. WYNIKI I INTERPRETACJA

Analiza końcowej mapy NDVI wykazała wyraźne zróżnicowanie pokrycia terenu na badanym obszarze. Najwyższe wartości indeksu występowały w miejscach porośniętych roślinnością, takich jak tereny zielone, zadrzewienia, łąki lub inne powierzchnie biologicznie czynne. Tego rodzaju obszary charakteryzują się dużą aktywnością wegetacyjną i dobrą kondycją roślin.

Niższe wartości NDVI obserwowano natomiast na terenach zabudowanych, drogach, placach oraz w miejscach, gdzie roślinność była ograniczona lub nie występowała wcale. W przypadku powierzchni odkrytych, np. gleby lub nawierzchni sztucznych, wskaźnik przyjmował niższe wartości, co jest zgodne z interpretacją teledetekcyjną.

Porównanie mapy NDVI z obrazem CIR pozwoliło potwierdzić poprawność interpretacji. Na obu wizualizacjach obszary porośnięte roślinnością były łatwe do identyfikacji, choć każda z metod prezentowała je w inny sposób. Obraz CIR umożliwiał szybką ocenę wizualną, natomiast NDVI dostarczał bardziej precyzyjnej, ilościowej informacji o stanie roślinności.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło na praktyczne wykorzystanie danych udostępnianych w Geoportalu do obliczenia wskaźnika NDVI w środowisku QGIS. Analiza objęła zarówno wizualną ocenę obszaru w kompozycji CIR, jak i numeryczne przetworzenie pasm spektralnych NIR i RED.

Uzyskane wyniki potwierdziły, że NDVI jest skutecznym narzędziem do oceny stanu roślinności. Dzięki niemu możliwe było wskazanie obszarów o dużej intensywności wegetacji oraz terenów słabiej porośniętych. Dodatkowym atutem analizy było wykorzystanie warstwy CIR, która ułatwiła interpretację przestrzenną i porównanie wyników z obrazem teledetekcyjnym.

Ćwiczenie pokazało również, że połączenie wizualizacji CIR z obliczeniami NDVI stanowi bardzo przydatne podejście w analizie przestrzennej, ponieważ umożliwia zarówno szybkie rozpoznanie pokrycia terenu, jak i bardziej szczegółową ocenę jego kondycji.

7. BIBLIOGRAFIA

[1] NASA Earthdata – NDVI, dokumentacja online: https://www.earthdata.nasa.gov/topics/land-surface/normalized-difference-vegetation-index-ndvi, dostęp: 20.10.2026.

[2] Geoportal, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, dokumentacja online: https://mapy.geoportal.gov.pl/imapnext/pomoc/, dostęp: 19.10.2026.

[3] Documentacja QGIS 3.44, QGIS project, dokumentacja online: https://docs.qgis.org/3.44/pl/docs/, dostęp: 20.10.2026.